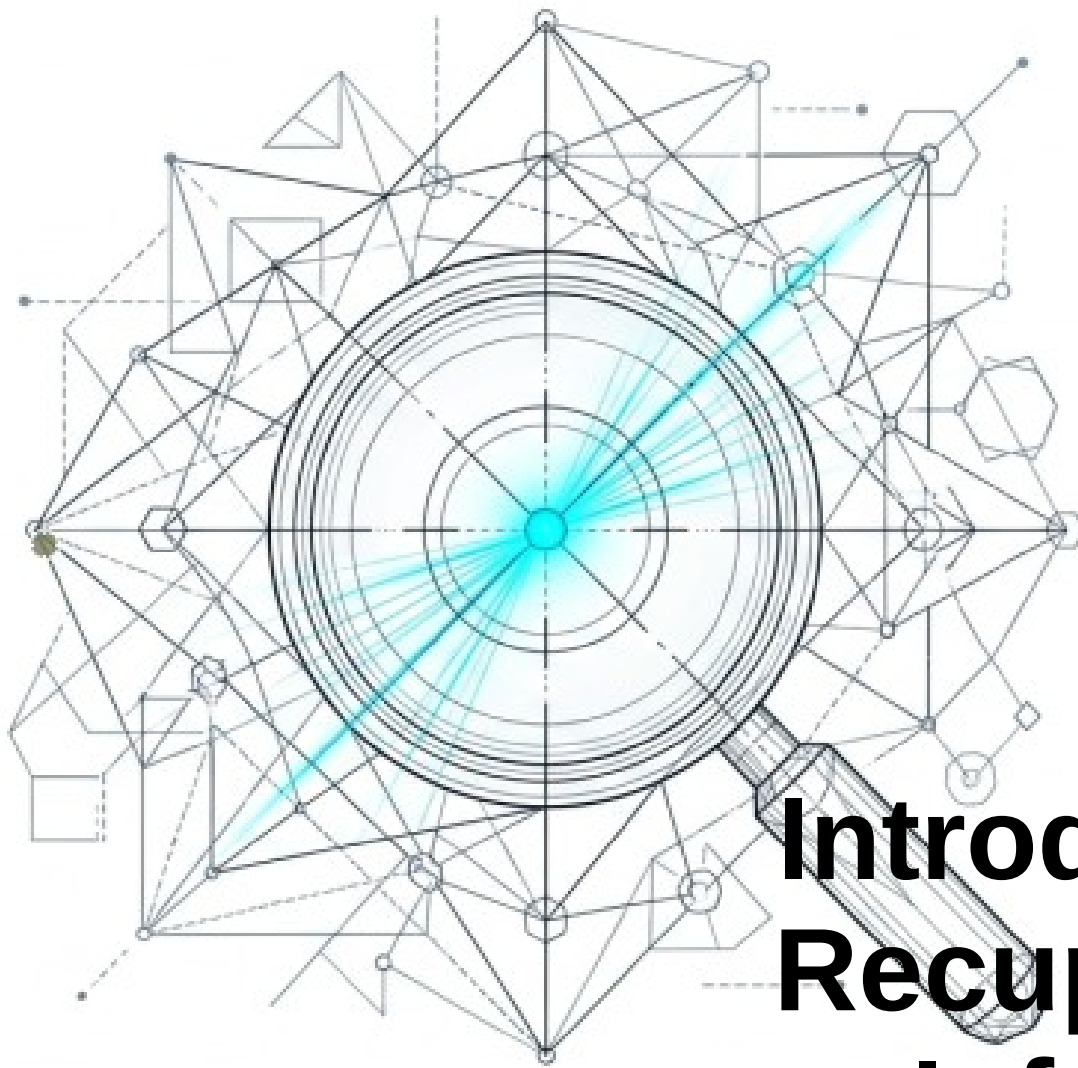




Introducción a la Recuperación de Información

En la asignatura

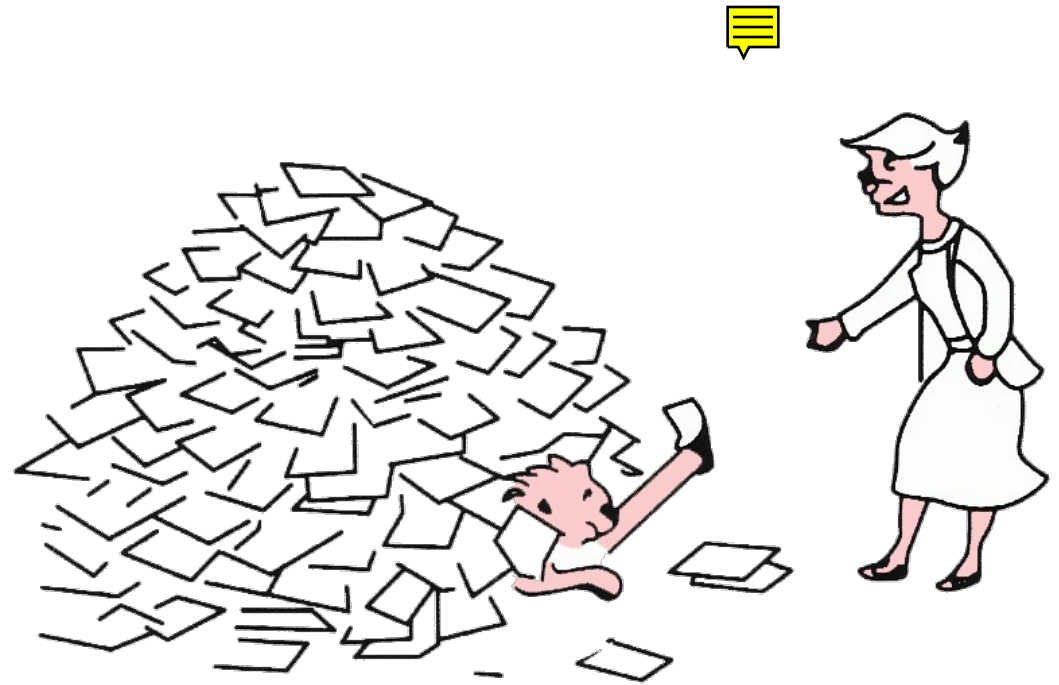
- estudiaremos los fundamentos para poder construir herramientas que ayuden a:
 - **Recuperación de Información** (Text Retrieval, Search Engines).
 - Permitir a los usuarios encontrar la información que necesitan en cada momento
 - **Minería de Texto** (Text Mining, Natural Language Processing)
 - Extraer patrones, significado y valor de colecciones masivas de texto

Objetivos del tema

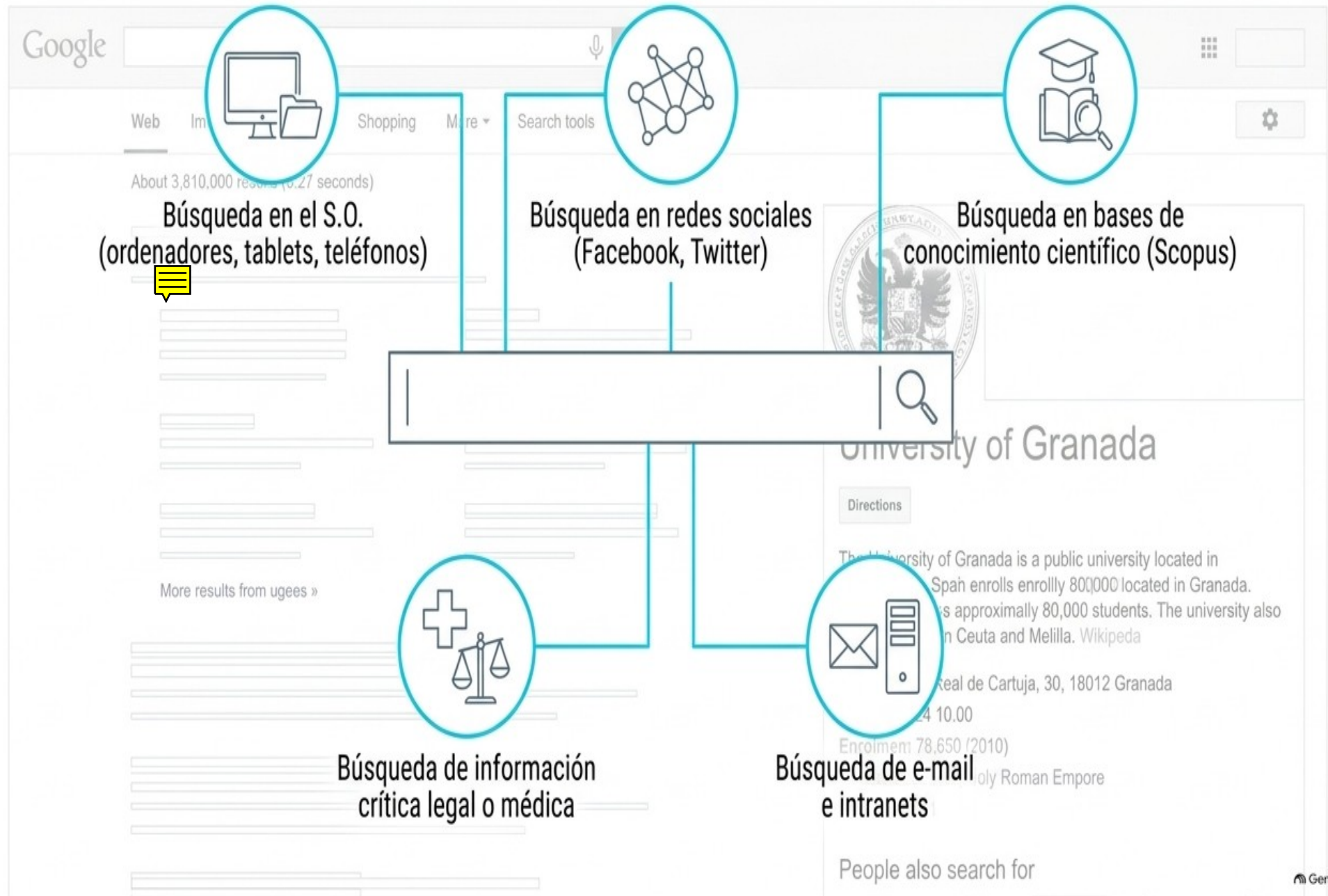
- Definir “Recuperación de Información”
- Diferenciar entre RI y Base de Datos
- Definir conceptos importantes
- Breve historia de la recuperación de información
- Áreas científicas relacionadas.

Proceso de búsqueda de información ...

Ante una consulta de un usuario, debemos ser capaces de encontrar la información relevante en una colección de documentos



La Búsqueda es Omnipresente (Más Allá de la Web)



Por qué la búsqueda es un problema difícil



Consultas limitadas

El usuario expresa su necesidad mediante consultas extremadamente cortas e incompletas, perdiendo gran parte del contexto original.



Necesidades ambiguas

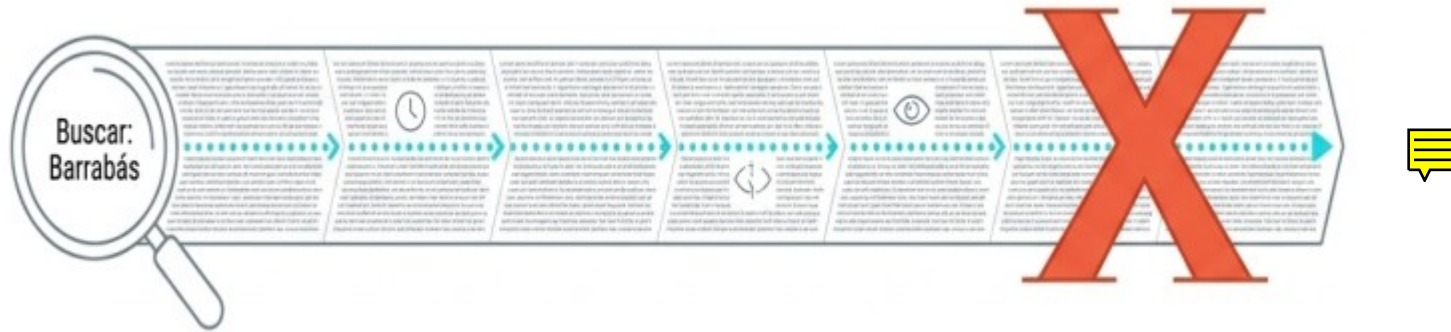
La necesidad de información es intrínsecamente difícil de describir de forma precisa, especialmente si el usuario no es un experto en el tópico.



Relevancia subjetiva

La opinión sobre si un documento es o no "relevante" muta constantemente y varía radicalmente entre diferentes usuarios para una misma búsqueda.

Búsqueda secuencial



- Recorrer el conjunto completo de documentos, uno a uno y en orden, comparando cada elemento con la consulta hasta agotar la colección.

Ej: Herramienta de texto plano (grep) en Unix
Colección Quijote (128 capítulos/doc)
En qué capítulos del Quijote se habla de Barrabás?

`grep Barrabás *.txt`

cap 111 (4 ocurr) , cap 57 (1 oc) y cap 5 (1 oc)

Búsqueda secuencial

Y de las bodas de Camacho



- A) grep “bodas de Camacho” *.txt

cap 73, 74, 77 y 116.

- B) grep Camacho *.txt

S1: 72,73,74, 77, 81, 116, 121

grep de *.txt

S2: 1,2,3,....,128

grep bodas *.txt

- S3: 27,33,42,57,72,73,74,77,101,116,121,161,123
- S1 AND S2 AND S3: 72, 73,74, 77, 116,121
- S1 OR S2 OR S3: 1,2,3,4,....,128
- S1 OR S3: 27,33,42,57,72,73,74,77, 81,101,116,121, 161,123

Búsqueda secuencial

- **Ventaja:**
 - sencilla de implementar y siempre correcta (garantiza encontrar todas las coincidencias).
- **Inconveniente:**
 - Consulta del usuario incompleta. Necesidad de información vaga o difícil de describir
 - Coincidencia exacta de caracteres: No considera sinónimos, errores ortográficos,
 - La relevancia sólo considera emparejamiento doc-consulta, es binaria (coincide o no coincide).
 - Inviabile en colecciones grandes por su lentitud, $O(n)$ con n el tamaño de la colección



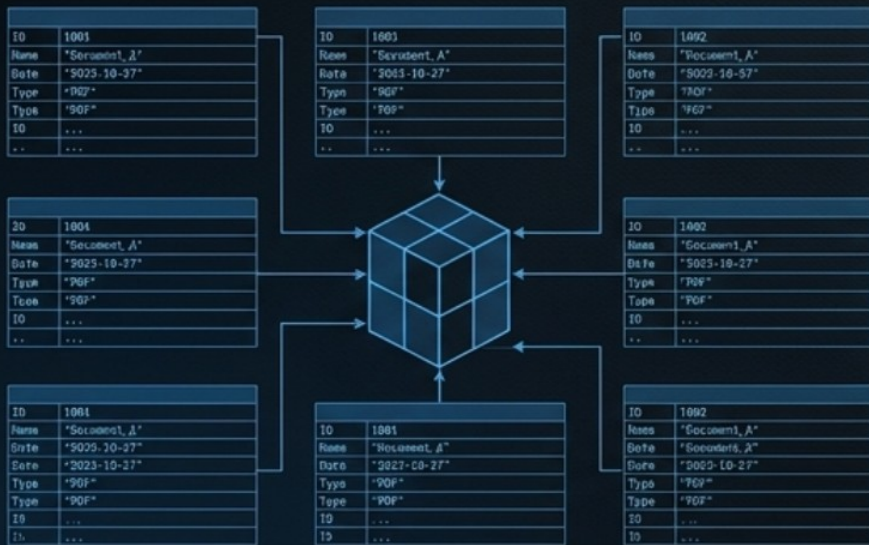
Definición “Técnica”

- (De **elastic**) La recuperación de información (Information Retrieval, IR) es un proceso que facilita la recuperación efectiva y eficiente de información relevante de grandes colecciones de datos no estructurados o semiestructurados. Los sistemas de IR ayudan a buscar, localizar y presentar información que coincida con la búsqueda o la necesidad de información de un usuario.
- Como forma dominante de acceso a la información, miles de millones de personas que utilizan motores de búsqueda confían en la recuperación de información todos los días. Mediante el despliegue de diversos modelos, algoritmos y técnicas cada vez más avanzadas (por ejemplo: **búsqueda de vectores**), los sistemas de recuperación de información permiten el acceso de búsqueda a una amplia y creciente gama de fuentes, incluidos documentos, elementos dentro de documentos, metadatos y bases de datos de textos, imágenes, videos y sonidos.



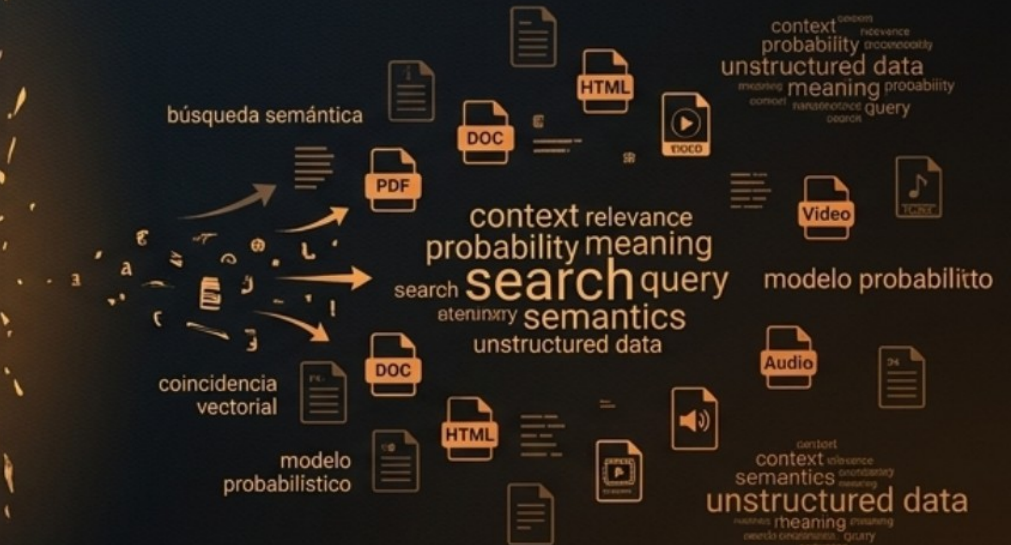
Dos mundos en colisión: RI vs Bases de Datos

Bases de Datos



El paradigma de la exactitud
y la estructura.

Recuperación de Información



El paradigma de la probabilidad
y la ambigüedad.

Históricamente, la informática organizó el mundo en tablas rígidas. Pero el conocimiento humano rara vez encaja en filas y columnas. Para entender verdaderamente la Recuperación de Información, debemos contrastarla con su contraparte relacional.

RI vs Bases de Datos

• DATOS:

BD:

- Conjunto de datos bien **estructurados** de elementos relacionados (tablas con filas y columnas, relaciones, atributos)
- Los elementos son atómicos con una clara interpretación

Structured Data



0.103	0.176	0.387	0.300
0.333	0.384	0.564	0.587
0.421	0.309	0.654	0.729
0.266	0.750	1.056	0.936
0.225	0.326	0.643	0.337
0.187	0.586	0.529	0.340
0.153	0.485	0.560	0.428
0.628			

Customer ID	Company	Contact	Contact Title	Address	City	Region	Postal Code
ALFKI	Alfreds Futterhandlung	Maria Anders	Sales Representative	Obere Str. 57	Berlin		12209
ANATR	Ana Trujillo	Ana Trujillo	Owner	Avda. de la Constitución	México D.F.		05021
ANTON	Antonio Moreno	Antonio Moreno	Owner	Mataderos 231B	México D.F.		05023
AROUT	Around the Horn	Thomas Hart	Sales Representative	120 Hanover Sq.	London		WA1 1DP
BERGS	Berglunds snabbköp	Christina Berglund	Order Administrator	Berguvsvägen 1	Luleå		S-958 22
BLAUS	Blauer See Handelsgesellschaft	Hanna Moos	Sales Representative	Forsterstr. 57	Mannheim		68306
BOLNP	Bonaparte	Frédérique Bonaparte	Marketing Manager	24, place Kléber	Strasbourg		67000
BOLID	Bólido Compañía de Distribución de Alimentos	Martin Sommer	Owner	C/ Araquil, 67	Madrid		28023
BONAP	Bonaparte	Laurence Lebonaparte	Owner	12, rue des Capucines	Marseille		13008
BOTTM	Bottom-Dollar Industries	Elizabeth Bonville	Accounting Manager	23 Tsawassen Ave.	Tsawassen	BC	T2F 8M4
BSEEV	B's Beverages	Victoria Ash	Sales Representative	Fauntleroy Close	London		EC2 5NT
CACTU	Cactus Compañía de Distribución de Alimentos	Patricio Simion	Sales Agent	Centro 333	Buenos Aires		1010
CENTC	Centro Comercial	Francisco Chen	Marketing Manager	Sierras de Piedra	México D.F.		05022
CHOPS	Chop-suey Restaurant	Yang Wang	Owner	Hauptstr. 29	Bonn		53112
COMM	Comércio Mineiro	Pedro Afonso	Sales Associate	Av. dos Lusos	São Paulo	SP	05432-043
CONSH	Consolidated Holdings	Elizabeth Chen	Sales Representative	Berkeley Gardens	London		WX1 6LT
DRACD	Drachenblut	Sven Ottlieb	Order Administrator	Wilhelmweg 21	Aachen		52066
DUMON	Du monde et de la lune	Janine Labrecque	Owner	67, rue des Capucines	Nantes		44000
EASTC	Eastern Company	Ann Devon	Sales Agent	35 King George's Rd.	London		WC3 6FW
ERNSH	Ernst Handel	Roland Maier	Sales Manager	Kirchgasse 6	Graz		8010
FAMIA	Familia Arquibald	Ana Cruz	Marketing Assistant	Rua Orós, 92	São Paulo	SP	05442-030
FISAA	FISSA Fabricación de Alimentos	Diego Roel	Accounting Manager	C/ Moralzarzal, 86	Madrid		28034

RI



- Colecciones de Documentos (información)
- Información **sin estructura** o semi-estructurado (título, fecha, asunto...)
- Puede tener muchas interpretaciones
- Puede ser muy imprecisa



RI vs Bases de Datos

CONSULTAS:



- En BD implica imponer unas restricciones que deben satisfacer los elementos de una tabla y por tanto la salida esta bien definida ej. SQL
- En RI la consulta esta formada por un conjunto de términos, que son una vaga especificación del contenido esperado de un doc.
 - Desconocemos **dónde** se ubica la información que buscamos, **si existe** dicha información realmente e incluso podemos no saber **qué** buscamos realmente

Ejemplo

```
SELECT nombres, apellidos, edad  
FROM estudiantes  
WHERE edad > 21
```

	NOMBRES	APELLIDOS	EDAD
1	Esteban	Riquelme	22
2	Ernesto	Cardenas	25



influencia de Rossini en la opera de Puccini



RI vs Bases de Datos

- **RESULTADO:**

- En BD podemos obtener como resultado una columna de la tabla
- En BD todos los elementos recuperados satisfacen las necesidades del usuario
- En RI recuperamos un documento completo
- En RI es importante encontrar los mejores documentos que satisfacen dichas necesidades
- Lista ordenada (Ranking) de documentos

Ejemplo

```
SELECT nombres, apellidos, edad
FROM estudiantes
WHERE edad > 21
```

	NOMBRES	APELLIDOS	EDAD
1	Esteban	Riquelme	22
2	Ernesto	Cardenas	25

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera_italiana
Ópera italiana - Wikipedia, la enciclopedia libre
Las obras de compositores italianos del siglo XIX y principios del siglo XX, tales como Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi y Puccini, se encuentran entre ...

https://es.wikipedia.org/wiki/Gioachino_Rossini
Gioachino Rossini - Wikipedia, la enciclopedia libre
Influencia y legado — La retirada de Rossini de la ópera durante los últimos 40 años de su vida nunca ha sido completamente explicada. Los factores que ...

Otras preguntas de los usuarios

- ¿Qué hizo Rossini?
- ¿Cuáles son las 3 óperas más importantes del romanticismo?
- ¿Cómo se llama el iniciador de la ópera italiana?
- ¿Cuál fue la principal finalidad de la ópera italiana?
- ¿Cuál fue considerada la primera ópera de la historia?
- ¿Cuáles son las características de la ópera italiana?

Enviar comentarios

<https://historia.nationalgeographic.com.es/opera-gran-...>
La historia de la ópera, el gran espectáculo de la música
2 feb 2022 — La ópera como género musical nació en Italia durante el Renacimiento ... grandes óperas de la historia, especialmente de Rossini y de Verdi.

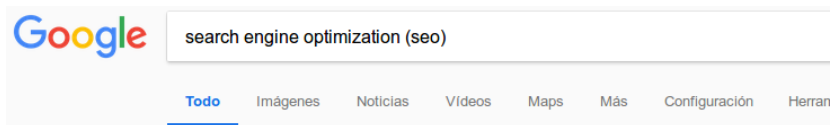
<https://musicaenmexico.com.mx/Historia/>
Giacomo Puccini, ¿el último operista? - Historia de la música
3 dic 2021 — Después de Verdi, Giacomo Puccini dio nueva energía a la ópera italiana ... La tradición italiana de Verdi y sus antecesores, Rossini, ...

<https://www.europassitalian.com/Portada/Blog/>
¿Qué Es la Ópera? ¿Cual Fue la Primera Ópera Italiana?

RI vs Bases de Datos

- **USUARIO:**

- En BD el usuario no afecta a la consulta ni a la salida
- En RI el usuario forma parte del modelo de recuperación.
 - la relevancia varía con el usuario, es importante entender sus necesidades (adecuar el sistema).



Aproximadamente 61.000.000 resultados (0,45 segundos)

¿Qué es el SEO y por qué lo necesito? - 40deFiebre

<https://www.40defiebre.com> › Guía SEO "Cómo dominar a Google en 10 pasos" ▼

¿De dónde surge el término SEO (Search Engine Optimization)? ... El SEO se centra en los resultados de búsqueda orgánicos, es decir, lo que no son pagados:.

Posicionamiento en buscadores - Wikipedia, la enciclopedia libre

https://es.wikipedia.org/wiki/Posicionamiento_en_buscadores ▼

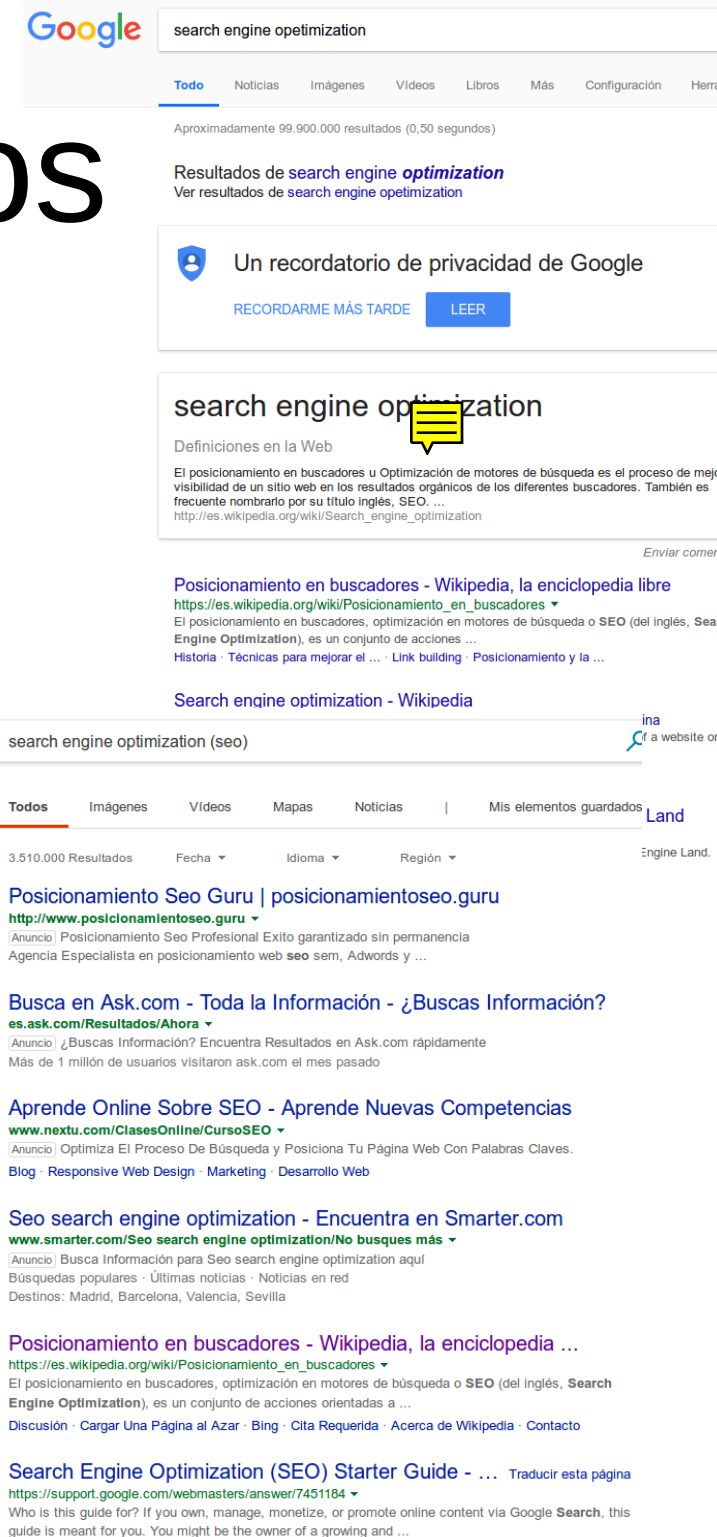
El posicionamiento en buscadores, optimización en motores de búsqueda o SEO (del inglés, Search Engine Optimization), es un conjunto de acciones ...

Historia · Posicionamiento natural u ... · Técnicas para mejorar el ... · Link building

What Is SEO / Search Engine Optimization? - Search Engine Land

<https://searchengineland.com/guide/what-is-seo> ▼ Traducir esta página

Get started learning all about SEO from the industry's most trusted source, Search Engine Land.

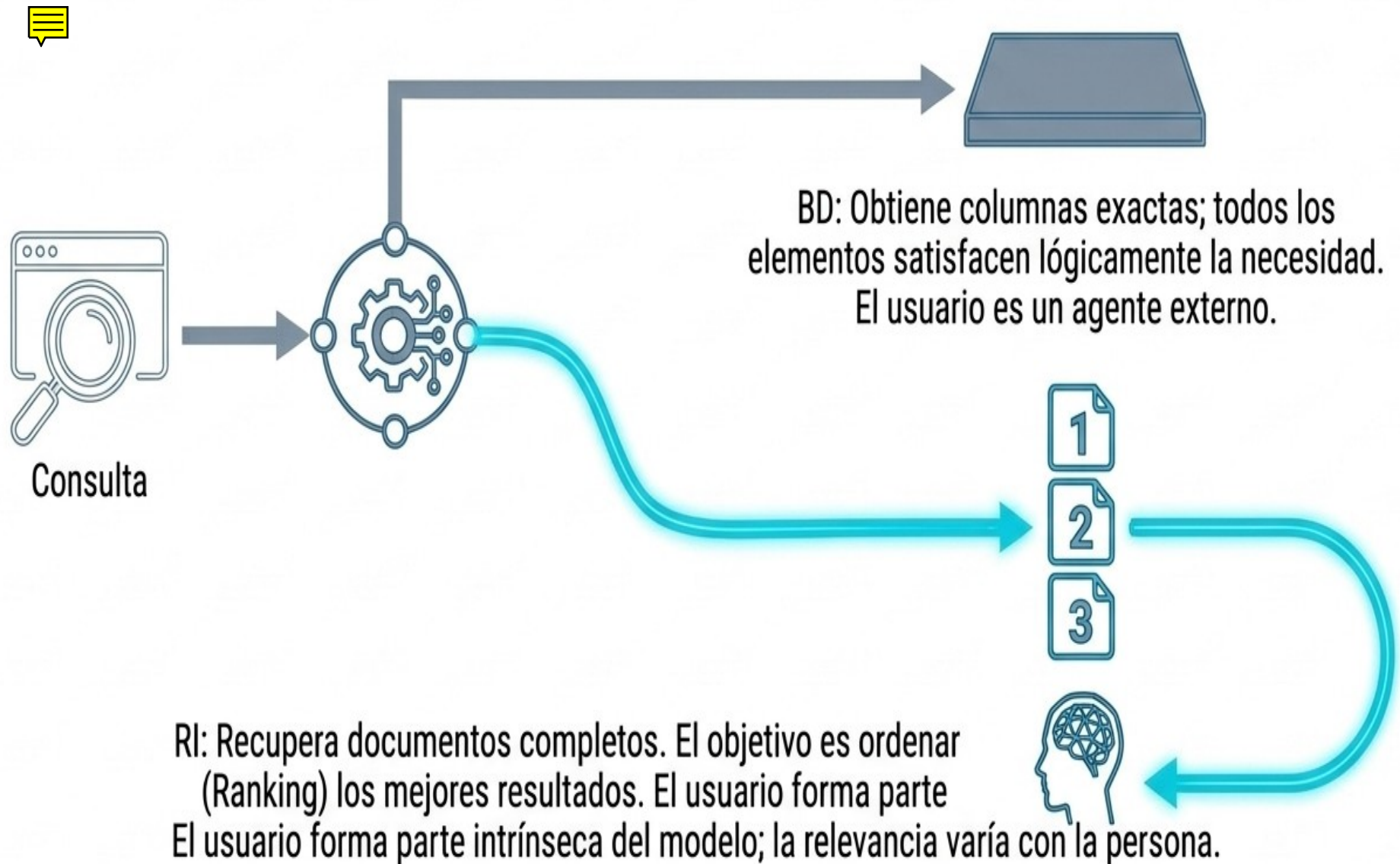


Recuperación de Información vs Datos

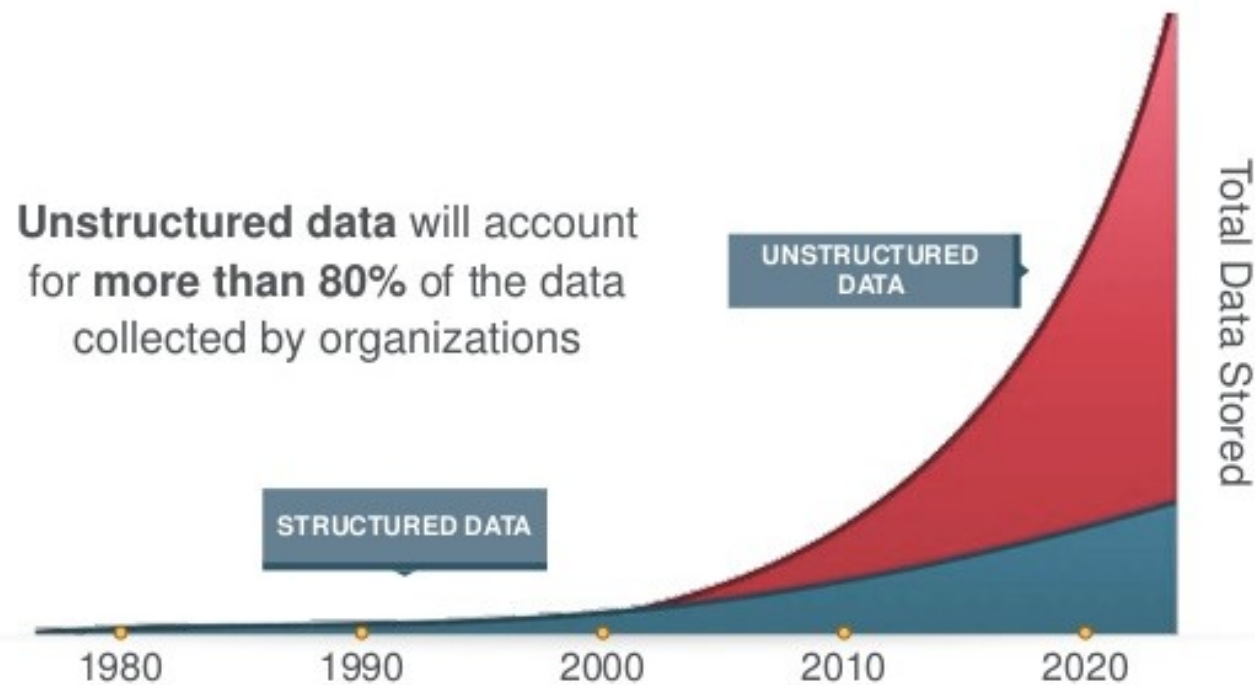
De James Allan

	Bases De Datos	Recuperación de Información
Datos	Estructurados	No estructurados (semiestructurados)
Campos	Semántica clara (Teléfono, edad)	No hay campos (sólo texto)
Consultas	Definida (Álgebra relacional, SQL)	Texto libre (lenguaje natural, booleano)
Recuperación	Críticidad transaccional: datos consistentes y exactos (control de concurrencia, operaciones atómicas)	Minimizar errores: (ruido) falsos positivo y (pérdida docs útiles)falsos negativos.
Comparación	Exacta (resultados son siempre “correctos”)	Imprecisa (se debe considerar la efectividad)

El Factor Humano y el Resultado Final



Un motivo para estudiar R.I.



Source: Human-Computer Interaction & Knowledge Discovery in Complex Unstructured, Big Data

© 2014 MapR Technologies **MAPR** 4

Definiendo la Disciplina: La Evolución Académica

G. Salton (1968)

Representación, almacenamiento y organización de la información, y su posterior acceso y recuperación para responder a las necesidades de un usuario.



C.J. van Rijsbergen (1979)

La interacción entre un almacén de documentos y una persona que formula una pregunta (consulta), obteniendo un conjunto de documentos que satisfacen esa necesidad.

Manning & Raghavan (2008)

Encontrar material (típicamente documentos) de naturaleza desestructurada (típicamente texto) que satisface una necesidad en colecciones grandes almacenadas en ordenadores.

Detallemos un poco más ...

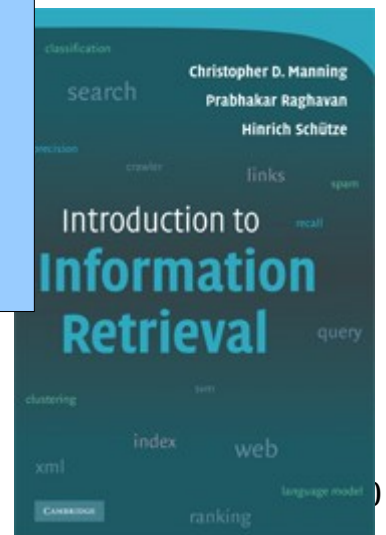


”RI es la disciplina que trata de encontrar material (típicamente **documentos**) de una naturaleza



Información que se presenta al usuario:

- Texto: resúmenes, artículos, páginas web, capítulos de libro, correos electrónicos, frases, citas, ...
- y datos multimedia, como vídeos, música, o imágenes,





universidad de granada



SIGN IN

Web Images Maps Shopping More Search tools

About 3,810,000 results (0.27 seconds)

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.



Learn more

Universidad de Granada

www.ugr.es/en/ Translate this page

Apertura del curso académico 2013-2014 de la Universidad de Granada El ...

Universidad de Granada

Página oficial de la universidad.
Enlaces a estudios, centros ...

Biblioteca

Biblioteca electrónica - La Biblioteca
de la UGR - Servicios

Presentation

Related links. UGR International The
University of Granada ...

UGR International

International Students The University
of Granada (UGR) is ...

International students

Related links. UGR International The
University of Granada ...

High Energy Theory Group

High Energy Theory Group. header.
home; Research ...

More results from ugr.es »

University of Granada - Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org/wiki/University_of_Granada Translate this page

The University of Granada (UGR) is a public university located in Granada, Spain that enrolls approximately 80,000 students. The university also has campuses ...

Universidad de Granada - Wikipedia, la enciclopedia libre

es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Granada Translate this page

La Universidad de Granada (UGR) es una universidad pública española con sede en Granada y con campus en las ciudades de Granada, Ceuta y Melilla, ...

Universidad de Granada. Centro de Enseñanzas Virtuales

www.ugr.es/ - Translate this page

3.7 ★★★★★ 18 Google reviews · Write a review



Calle Real de Cartuja, 36 18012 Granada



University of Granada

Directions

The University of Granada is a public university located in Granada, Spain that enrolls approximately 80,000 students. The university also has campuses in Ceuta and Melilla. Wikipedia

Address: Calle Real de Cartuja, 36, 18012 Granada

Phone: 958 24 10 00

Enrollment: 78,656 (2010)

Founder: Charles V, Holy Roman Emperor

Founded: 1531

People also search for



University
of Seville
Seville



University
of Jaén
Jaén



Uned
Madrid



University
of Málaga
Málaga



Complute...
University
of Madrid
Madrid

Detallemos un poco más ...

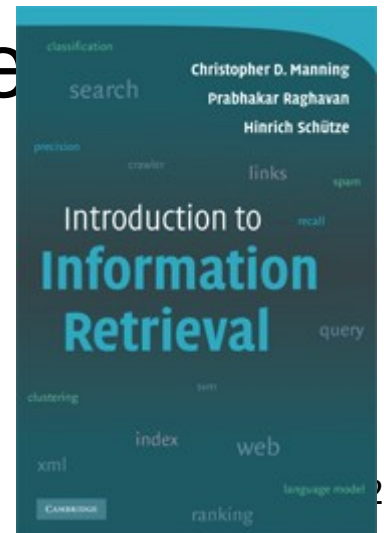


”RI es la disciplina que trata de encontrar material (típicamente documentos) de una naturaleza

desestructurada (típicamente texto) que satisface una

datos que tienen una estructura semántica arbitraria....

en





2 Presentation

2 Governance and Administration

2 Faculties & Schools

2 Departments

2 Research Institutes and Centres

2 Other Ce

2 Managem

2 Studies

2 Research

Noticias **UGR** CANALUGR  Agenda Cultural



Apertura del curso académico 2013-2014 de la Universidad de Granada

El próximo viernes, 27 de septiembre, a las 11 h., en el Crucero del...

26/09/2013  See more

Article **Talk**

Read Edit source View history



Wiki Loves Monuments: Photograph a monument, help Wikipedia and win

University of Granada

From Wikipedia, the free encyclopedia

The **University of Granada (UGR)** is a public *university* located in *Granada, Spain* that enrolls approximately 80,000 students. The university also has campuses in *Ceuta* and *Melilla*. Founded in 1531 by *Emperor Charles V*, has over 480 years of history and it is one of the oldest and most traditional universities in Spain. The University of Granada is the fourth largest Spanish university.

According to several rankings,^[1] the University of Granada is ranked among the top ten best Spanish universities and holds first place in *Translation and Interpreting Studies*.

The university has an important heritage, through its policy of using buildings of historical and cultural value. The *Madrasah of Granada* represents one such example. Similarly, the university has major new facilities committed to innovation, such as the *Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud*.

Every year, over 2,000 *European* students enroll in the UGR through the *Erasmus Programme*, making it the most popular destination. The university's Center for Modern Languages (CLM) receives over 10,000 international students each year.^[2]

Contents [hide]

- History
- Campus
- Academics
- Center of Modern Languages
- Famous alumni
- Notes and references
- See also
- External links

History [edit source]

7 December 1526, a *college* was founded in Granada by *Holy Roman Emperor Charles V* for the teaching of *logic*, *philosophy*, *theology* and *canon law*.^[3] 14 July 1531, the establishment of a *studium generale* with the *faculties* of *theology*, *arts* and *canon law* was granted by a *papal bull* by *Clement VII*, marking the birth hour of the university.^{[3][4]}

Tweets

Siguiendo

Seguidores

Favoritos

Listas

Sigue a Universidad Granada

Regístrate

Fotos y vídeos



Tendencias Globales · Cambiar

#apple

#London

#fact



Universidad Granada

@CanalUGR

Twitter oficial de la Universidad de Granada. Una de las universidades de mayor prestigio europeo, fundada en 1531 y con 65.000 estudiantes.

Granada, España · ugr.es

12.285
TWEETS

54.276
SIGUIENDO

55.016
SEGUIDORES

 **Seguir**

Tweets

 **Universidad Granada** @CanalUGR 12h
@RMRubert oficinavirtual.ugr.es/automaticula/... Un saludo.
 [Ver conversación](#)

 **Universidad Granada** @CanalUGR 12h
@RMRubert Hola Ricardo, las asignaturas dentro del acuerdo de estudios se matriculan ahora (en el período de automática online)
 [Ver conversación](#)

 **Universidad Granada** @CanalUGR 12h
@erreguez Es un estudio que realiza la UGR todos los años sobre los egresados, sus estudios, sus valoraciones, etc Un saludo.
 [Ver conversación](#)

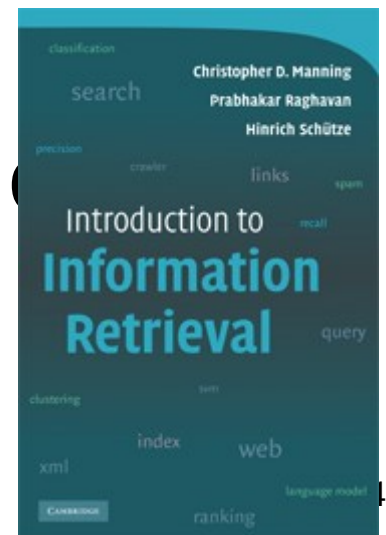
 **Universidad Granada** @CanalUGR 14h
Si finalizaste tus estudios en la UGR en el año 2010, ayúdanos y participa en el Estudio de Egresados.

Detalle



“RI es de enc (típica una na desestructurada (típicamente texto) que satisface una necesidad de información en una **colección** grande (típicamente almacenada en ordenadores)” (Manning, Raghavan, 2008)

- repositorio de documentos del cual se va recuperar la información
- búsqueda en Internet, esta colección es la web
- Intranets, etc





Buscar Diario de Sesiones o Boletines Oficiales

Legislatura: VIII

Tipo de D
3 de 4 se

- ☐ Rango nº Documento: Inicio - Fin
- ☐ Fecha publicación: Septiembre 2013 - Septiembre 2013
- ☒ Ninguno de los dos anteriores

Consulta:

crisis economica salud

Sugerir Materias

Materias

Seleccionar...

Buscar: Palabras clave...

✓ Todas ✕ Ninguna

- ☐ politica sanitaria
- ☒ ecesion economica
- ☐ regimen economico
- ☐ economista
- ☐ politica economica
- ☐ analisis economico
- ☐ ciencia economica
- ☐ region economica
- ☐ prevision economica



La Biblioteca de la UGR Catálogos Biblioteca electrónica Servicios La bibli

Catálogo

búsqueda rápida: 2.0

Use palabras completas o con * a la derecha Enviar

búsqueda avanzada: cualquier palabra

Busca las PALABRAS introducidas en cualquier orden en el campo seleccionado. Si desea que aparezcan en un orden determinado, introdúzcalas entre comillas
Teclee la palabra o palabras completas.
Utilice * (asterisco) para truncar a la derecha. Ejs. : Univers*
Pulse Retorno o Enviar

Cualquier campo
Cualquier campo Y

● Limitar por →

Enviar Limpiar formulario

búsqueda experta: índices y subcatálogos

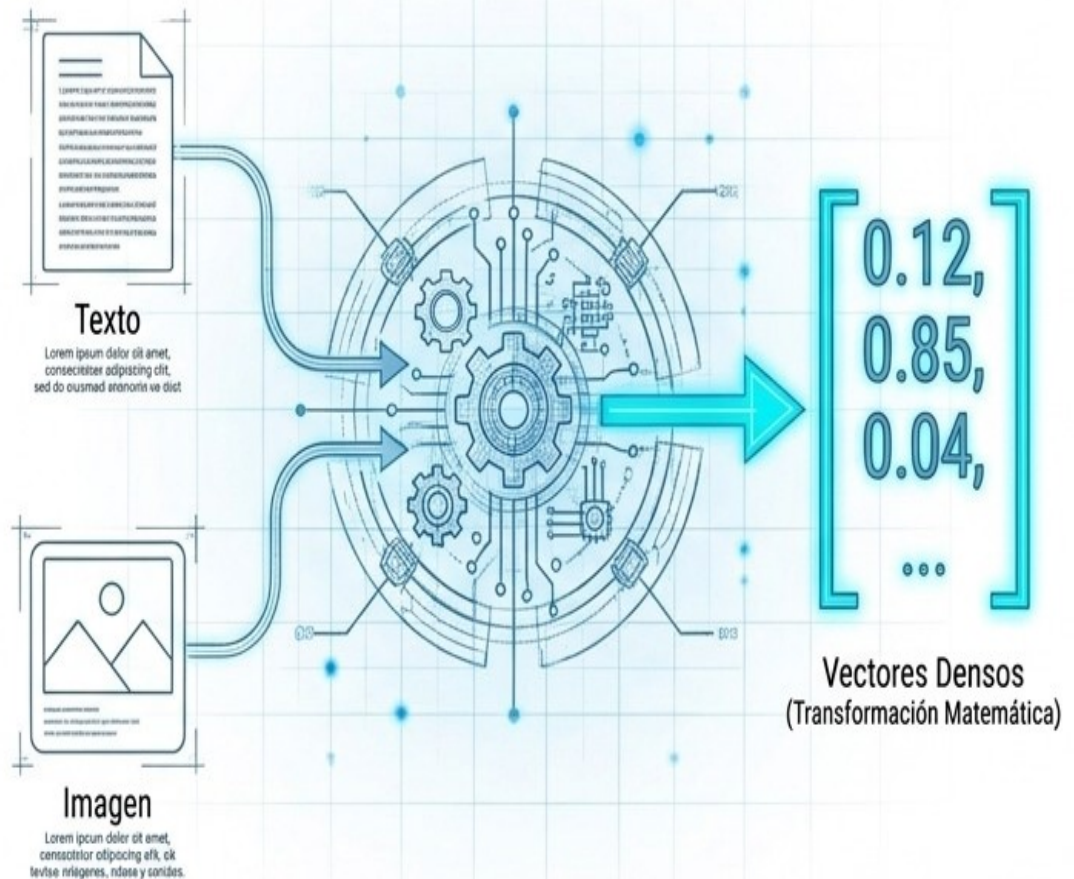
Seleccione índice
Catálogo Genera Enviar

La Definición Técnica Moderna (La Era de Elastic)

Un proceso diseñado para facilitar la recuperación efectiva de información relevante sobre repositorios masivos.

Escalabilidad y Complejidad:
Despliegue de algoritmos avanzados destacando la transición hacia la búsqueda de vectores (Vector Search).

Naturaleza Multimodal: Acceso a texto libre, metadatos, bases de datos de textos, imágenes, videos y sonidos.



Los Tres Pilares de un Sistema de Recuperación

Todo Sistema de Recuperación de Información (SRI) surge para resolver una asimetría, requiriendo tres componentes:

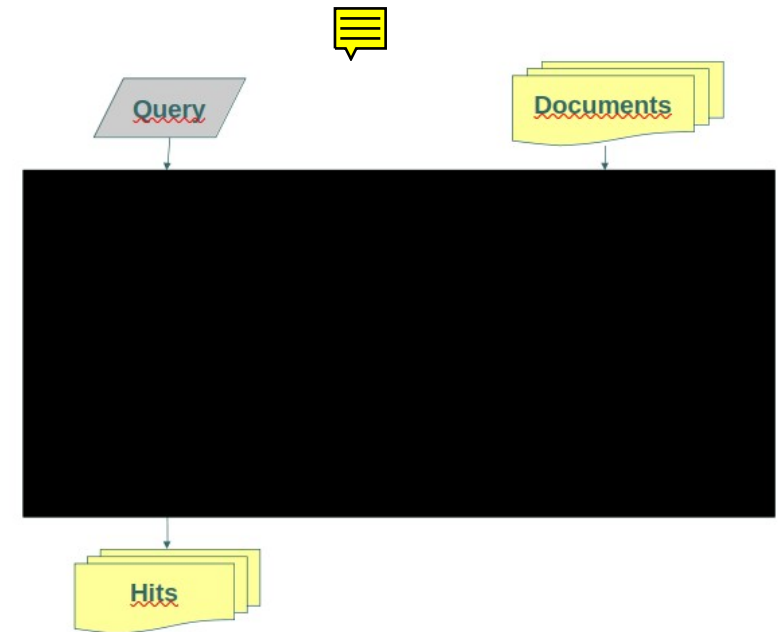


Sistema de Recuperación de Información (SRI)

- El software que implementa un modelo de Recuperación de información.

Objetivo:

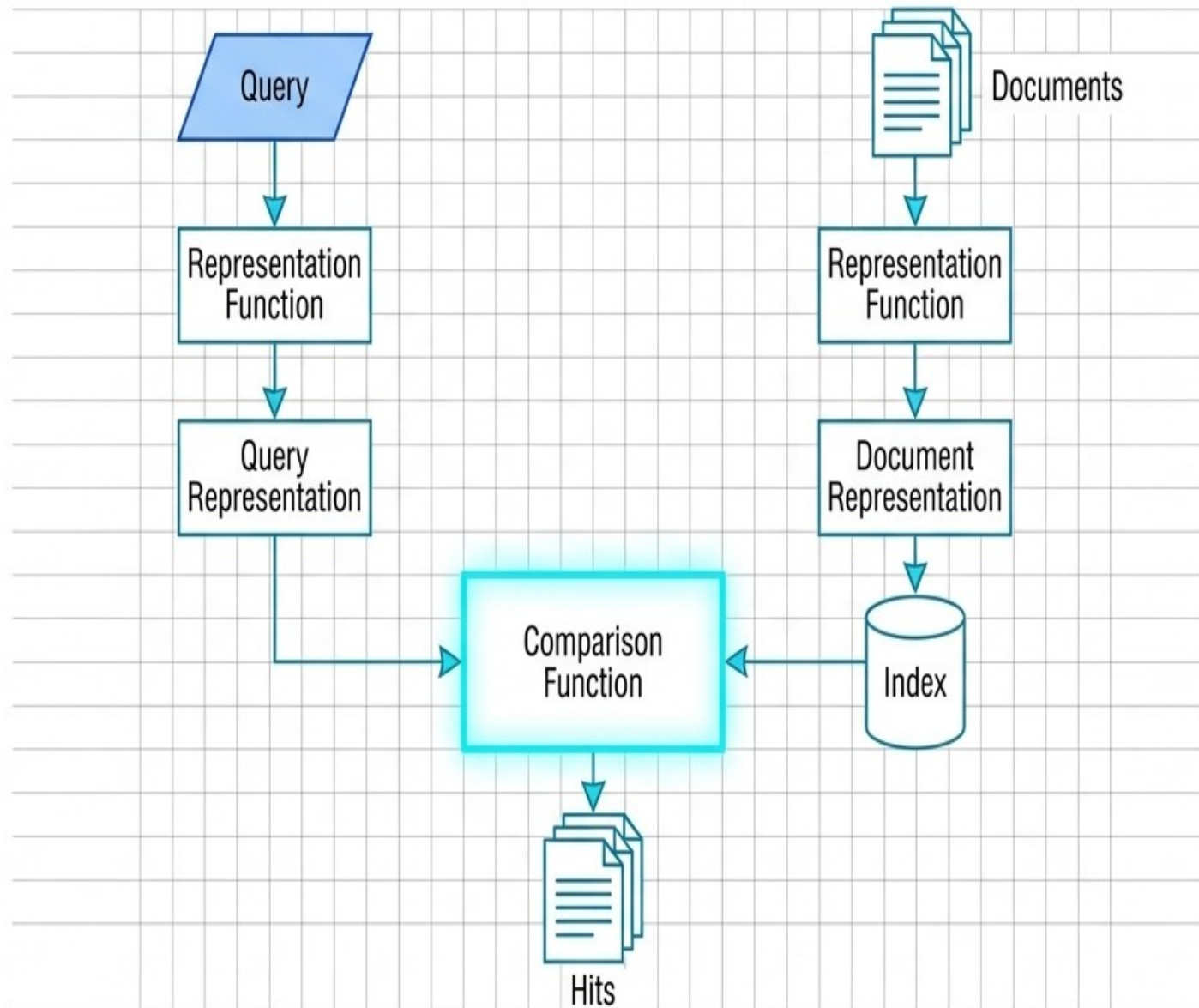
Predecir, con un conocimiento previo sobre el usuario y la propia fuente de recursos, qué **objetos son los más adecuados** para que el usuario pueda resolver su problema.



Arquitectura Interna: Abriendo la Caja Negra

El proceso de transformación de datos brutos a respuestas estructuradas.

El motor matemático cruza la representación de la consulta con el índice pre-calculado para predecir qué objetos resolverán el problema del usuario.



El Concepto Clave: El Espectro de la Relevancia



¿Qué es?:

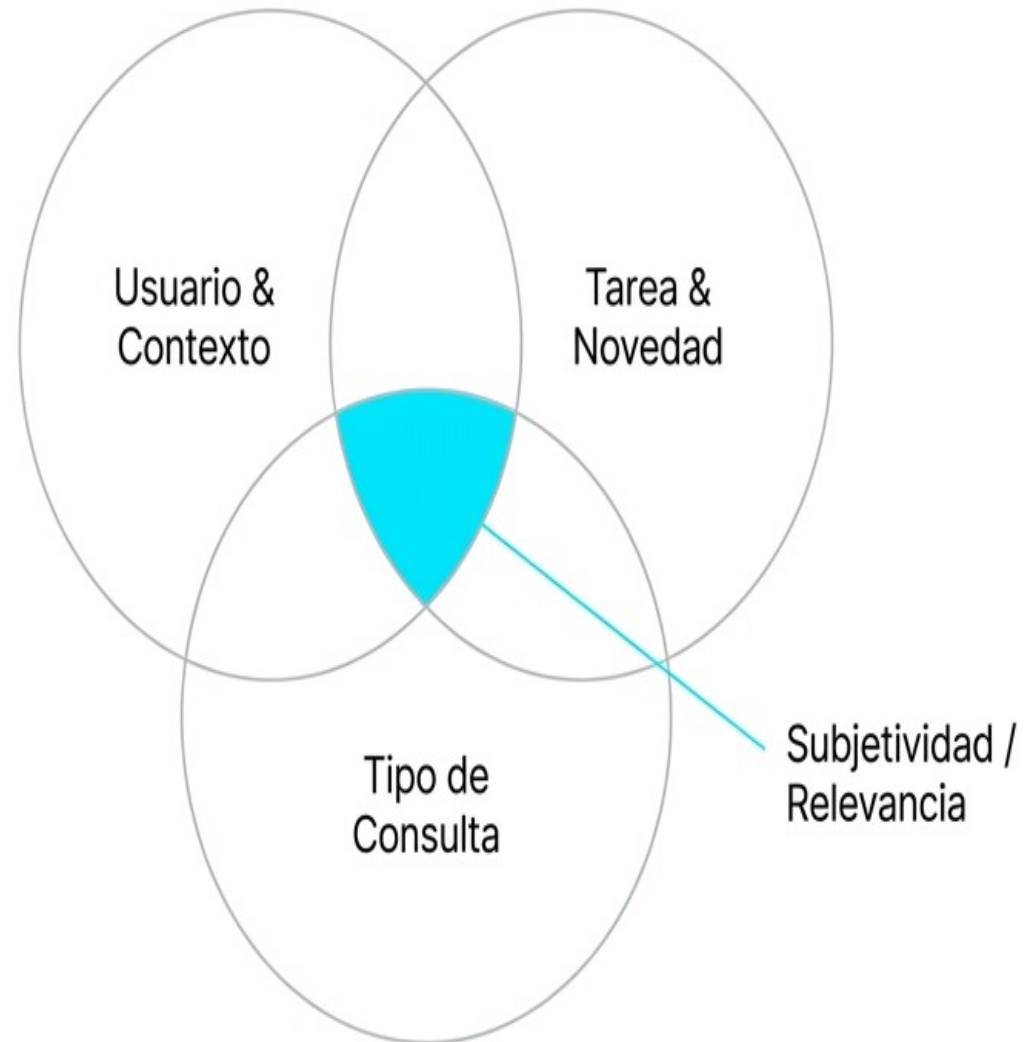
La medida de lo apropiado que es un documento con respecto a la verdadera necesidad del usuario.

El Problema de la Subjetividad:

La relevancia jamás es absoluta; varía radicalmente entre usuarios.

Variables determinantes:

- El contexto específico.
- La tarea a resolver.
- La novedad de la información.
- El tipo de consulta.

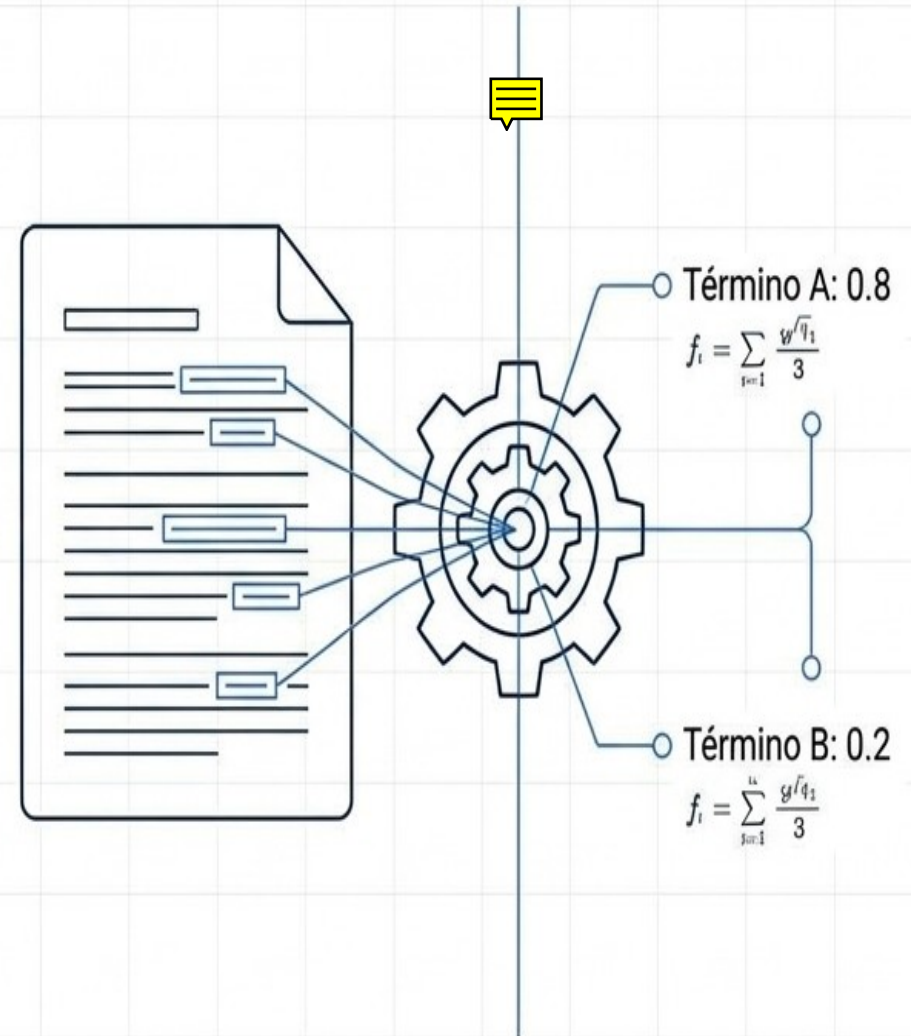


Modelos de Recuperación: Traduciendo la Relevancia

Un modelo de RI especifica cómo representar documentos (d) y consultas (q), y cómo comparar unos con otras.

Criterios Estadísticos vs. Lingüísticos: Históricamente basados en frecuencias (contar palabras) más que en un análisis profundo.

El Reto del Contexto: Requiere recolectar otros tipos de evidencia, más allá de la consulta 'q'.



Modelos de Recuperación Información

- Un **Modelo de RI**:
 - Especificación sobre cómo representar documentos y consultas, y cómo comparar unos con otras.

De Baeza-Yates

Modelos de Recuperación Información

- Un **Modelo de RI**:
 - Especificación sobre cómo representar documentos y consultas, y cómo comparar unos con otras.

Ricardo Baeza-Yates

- Aquí veremos un ejemplo simple de lo que puede ser un modelo (modelos más avanzados se verán después)

Tres dimensiones de RI

1. Acceso a la Información
2. Tipos de Información
3. Colecciones



Todo SRI se diseña para operar en un punto específico de este espacio tridimensional, adaptando los algoritmos al tipo de dato, tamaño de la colección y a la estrategia de acceso requerida.

Tres dimensiones de RI

1. Acceso a la Información

1. Clasificación

2. Agrupamiento

3. Filtrado

4. Búsqueda

Ejemplos?

5. Recomendación

6. Extracción de Información.

7. Resumen

8. Análisis de Sentimientos

Tres dimensiones de RI

2. Tipos de Información: Implican estrategias de búsqueda diferentes

1. Documentos completos, pág. Webs, pdf, ...
2. Partes de un documento, XML
3. Anuncios, búsqueda patrocinada
4. Multimedia
5. Correos electrónicos
6. Búsqueda de respuestas
7. Búsqueda de expertos
8. Geográfica
9. Noticias
10. Productos



Tres dimensiones de RI

3. Colecciones. El entorno de despliegue define la complejidad técnica del repositorio

1. Colecciones personales:

búsqueda local y privada

2. Colecciones corporativas

búsqueda en intranet, se adapta a los requerimientos de seguridad y jerarquía de la empresa

3. Web

recuperación a gran escala ... cantidades masivas de documentos, consultas concurrentes y usuarios de perfiles globales

Historia de la R.I.

The History of Information Retrieval Research

Mark Sanderson: School of Computer Science and Information Technology, RMIT University, GPO Box 2476, Melbourne 3001 Victoria, Australia. mark.sanderson@rmit.edu.au; +61 3 992 59675

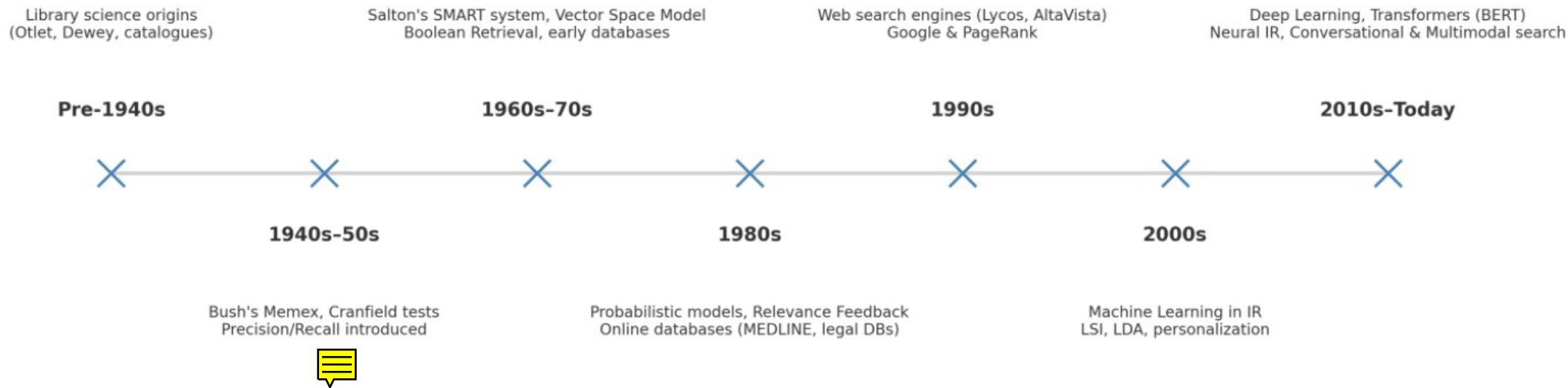
W. Bruce Croft: Department of Computer Science, 140 Governors Drive, Box 9264, University of Massachusetts, Amherst, MA 01003-9264, USA. croft@cs.umass.edu; +1 413 545-0463

Abstract

This paper describes a brief history of the research and development of information retrieval systems starting with the creation of electro-mechanical searching devices, through to the early adoption of computers to search for items that are relevant to a user's query. The advances achieved by information retrieval researchers from the 1950s through to the present day are detailed next, focusing on the process of locating relevant information. The paper closes with speculation on where the future of information retrieval lies.

Proceedings of the IEEE, vol. 100, no. Special Centennial Issue,

Historia de la R.I.



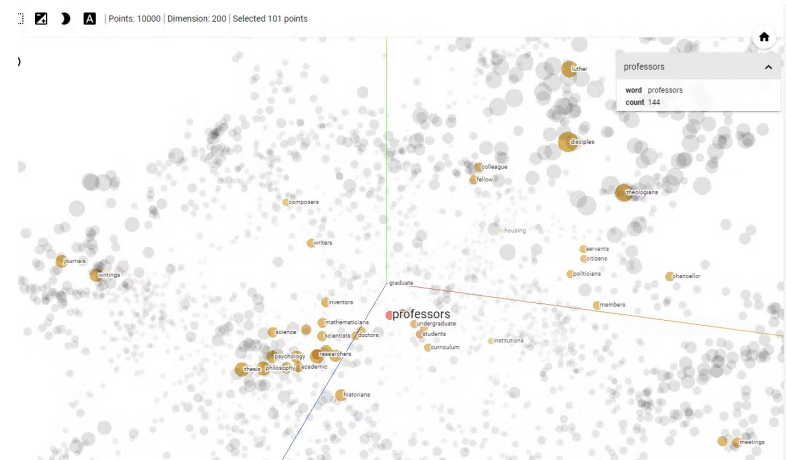
Proceedings of the IEEE, vol. 100, no. Special Centennial Issue,

Historia de la R.I.

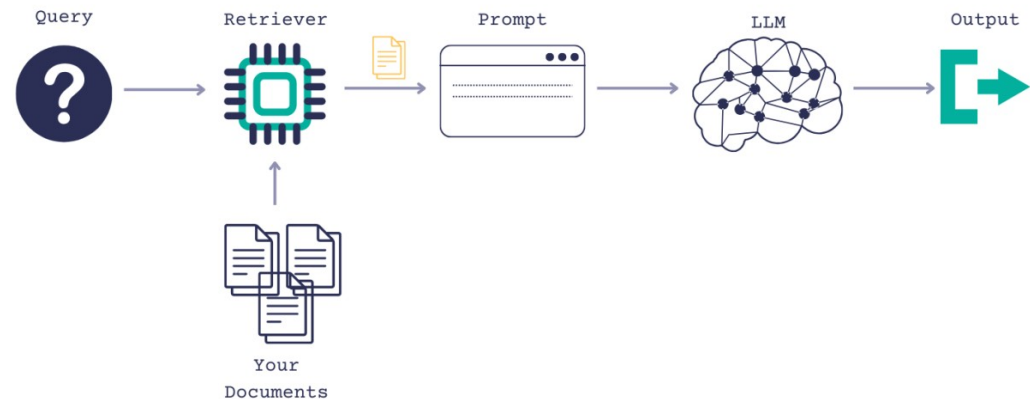
Hoy en día:



- Búsqueda de vectores



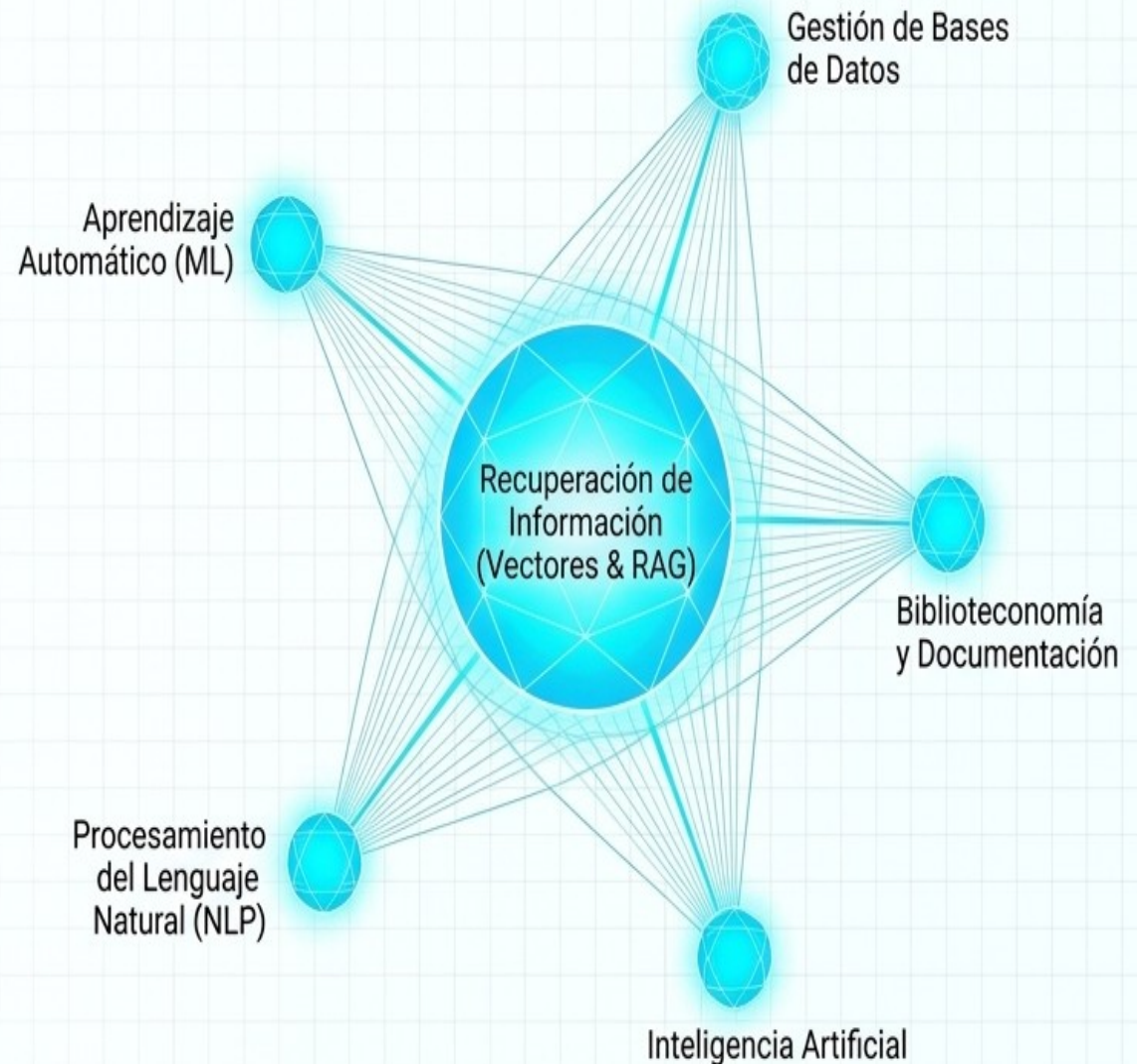
- RAG (Retrieved Aumented Generation)
RI+LLM...



El Ecosistema Moderno: La RI en el Centro de la IA

La RI es la disciplina puente que traduce el caos del lenguaje humano en lógica computacional estructurada.

La Frontera Actual: Transición hacia Vectores Densos, integración con LLMs y arquitecturas RAG (Retrieval-Augmented Generation).



Áreas Científicas relacionadas

Un ecosistema científico multidisciplinar

La RI no existe en el vacío. Se nutre de y alimenta a diversas ramas de la ciencia:

